Python Interface Development User Manual

Version：V2.2

Date：2025-05-16

Author：Haitang

Content

安装方式 1
class Camera 1
1.captureData 1
2.connect 1
3.disconnect 1
4.getBrightnessData 2
5.getCalibrationParam 2
6.getCameraChannels 2
7.getCameraResolution 2
8.getColorBrightnessData 2
9.getDepthData 3
10.getHeightMapDataBaseParam 3
11.getParamJson 3
12.getPointcloudData 3
13.getUndistortBrightnessData 3
14.getUndistortColorBrightnessData 4
15.getUndistortDepthData 4
16.readJson 4
17.saveJson 4
18.savePointcloudToPcd 4
19.savePointcloudToPly 5
20.setCaptureEngine 5
21.setParamBrightnessExposureModel 5
22.setParamBrightnessGain 5
23.setParamBrightnessHdrExposure 5
24.setParamCameraConfidence 6
25.setParamCameraExposure 6
26.setParamCameraGain 6
27.setParamDepthFilter 6
28.setParamGenerateBrightness 6
29.setParamGrayRectify 7
30.setParamJson 7
31.setParamLedCurrent 7

32.setParamMixedHdr 7
33.setParamMultipleExposureModel 7
34.setParamOutlierFilter 8
35.setParamRadiusFilter 8
36.setParamReflectFilter 8
37.setParamRepetitionExposureNum 8
38.setParamSmoothing 8
class CalibrationParam 9
class Color 9
class Engine 9
Functions 9
1.get_distortion 9
2.get_extrinsic 9
3.get_intrinsic 10

本文档介绍了 KW 相机的 Python SDK 接口，包含主要类”Camera”的使用方法及其提供的功能接口说明，旨在帮助开发者快速接入并控制相机，获取图像数据与标定信息等。

安装方式

如获取到 KW-2.2-cp310-cp310-win_amd64.whl 后可通过 pip 进行安装
安装：python -m pip install KW-2.2-cp310-cp310-win_amd64.whl
其他版本安装同上。
使用：
from KW import KW
camera=KW.Camera()
camera.connect("192.168.6.62")
详情请查看 example.py 例程

class Camera

1.captureData

def captureData(self, arg0, arg1)
//功能： 采集一帧数据并阻塞至返回状态
//输入参数： exposure_num（曝光次数）：设置值为 1 为单曝光，大于 1 为多曝光模式（具体参数在相机 gui 中设置）.
//输出参数： timestamp(时间戳)

2.connect

def connect(self, arg0)
//功能： 连接相机
//输入参数： camera_id（相机 ip 地址）
//输出参数： 无

3.disconnect

def disconnect(self, arg0)
//功能： 断开相机连接
//输入参数： camera_id（相机 ip 地址）
//输出参数： 无

4.getBrightnessData

def getBrightnessData(self, arg0, numpy_uint8=None)

//功能： 获取亮度图

//输入参数：无

//输出参数： brightness(亮度图)

5.getCalibrationParam

def getCalibrationParam(self, arg0)

//功能： 获取相机标定参数

//输入参数： 无

//输出参数： calibration_param（相机标定参数结构体）

6.getCameraChannels

def getCameraChannels(self, arg0, numpy_int32=None)

//功能： 获取相机图像通道数

//输入参数： 无

//输出参数： channels(通道数)

7.getCameraResolution

def getCameraResolution(self, arg0, numpy_int32=None, *args, **kwargs)

//功能： 获取相机分辨率

//输入参数： 无

//输出参数： width(图像宽)、height(图像高)

8.getColorBrightnessData

def getColorBrightnessData(self, arg0, numpy_uint8=None, *args, **kwargs)

//功能： 获取彩色亮度图

//输入参数：无

//输出参数： brightness(亮度图),color(亮度图颜色类型)

9.getDepthData

def getDepthData(self, arg0, numpy_float32=None)

//功能： 获取深度图

//输入参数：无

//输出参数： depth(深度图)

10.getHeightMapDataBaseParam

def getHeightMapDataBaseParam(self, arg0, numpy_float32=None, *args, **kwargs)

//功能： 获取校正到基准平面的高度映射图

//输入参数：R(旋转矩阵)、T(平移矩阵)

//输出参数： height_map(高度映射图)

11.getParamJson

def getParamJson(self, arg0, arg1)

//功能： 获取 Json 配置文件

//输入参数：无

//输出参数： config_json（配置文件字符）、status_json（输出设置状态）

12.getPointcloudData

def getPointcloudData(self, arg0, numpy_float32=None)

//功能： 获取点云

//输入参数：无

//输出参数： point_cloud(点云)

13.getUndistortBrightnessData

def getUndistortBrightnessData(self, arg0, numpy_uint8=None)

//功能： 获取去畸变亮度图

//输入参数：无

//输出参数： undistort_brightness(亮度图)

14.getUndistortColorBrightnessData

def getUndistortColorBrightnessData(self, arg0, numpy_uint8=None, *args, **kwargs)

//功能： 获取去畸变后的彩色亮度图

//输入参数：无

//输出参数： brightness(亮度图)

15.getUndistortDepthData

def getUndistortDepthData(self, arg0, numpy_float32=None)

//功能： 获取去畸变深度图

//输入参数：无

//输出参数： undistort_depth(深度图)

16.readJson

def readJson(self, arg0, arg1)

//功能： 读取 Json 配置文件

//输入参数：config_json（配置文件字符）、config_size（配置文本大小）、

//输出参数： 无

//返回值： 类型（int）:返回 0 表示设置参数成功;否则失败。

17.saveJson

def saveJson(self, arg0, arg1)

//功能： 保存 Json 配置文件

//输入参数：config_json（配置文件字符）

//输出参数： 无

18.savePointcloudToPcd

def savePointcloudToPcd(self, arg0, numpy_float32=None, *args, **kwargs)

//功能： 保存 pcd 点云

//输入参数：pointcloud(点云)、brightness（亮度图）、channels（亮度图通道数）、path(路径)

//输出参数：无

19.savePointcloudToPly

def savePointcloudToPly(self, arg0, numpy_float32=None, *args, **kwargs)

//功能： 保存 ply 点云

//输入参数：pointcloud(点云)、brightness（亮度图）、channels（亮度图通道数）、path(路径)

//输出参数：无

20.setCaptureEngine

def setCaptureEngine(self, arg0)

//功能： 设置采集引擎

//输入参数：engine

//输出参数：无

21.setParamBrightnessExposureModel

def setParamBrightnessExposureModel(self, arg0)

//功能： 设置亮度图曝光模式

//输入参数： model（1：单曝光、2：曝光融合）

//输出参数： 无

22.setParamBrightnessGain

def setParamBrightnessGain(self, arg0)

//功能： 设置亮度图增益

//输入参数：gain(亮度图增益)

//输出参数： 无

23.setParamBrightnessHdrExposure

def setParamBrightnessHdrExposure(self, arg0, arg1, numpy_int32=None)

//功能： 设置亮度图多曝光参数（最大曝光次数为 10 次）

//输入参数： num（曝光次数）、exposure_param[6]（6 个曝光参数、前 num 个有效））

//输出参数： 无

24.setParamCameraConfidence

def setParamCameraConfidence(self, arg0)

//功能： 设置相机置信度

//输入参数：confidence(相机置信度)

//输出参数： 无

25.setParamCameraExposure

def setParamCameraExposure(self, arg0)

//功能： 设置相机曝光时间

//输入参数：exposure(相机曝光时间)

//输出参数： 无

26.setParamCameraGain

def setParamCameraGain(self, arg0)

//功能： 设置相机增益

//输入参数：gain(相机增益)

//输出参数： 无

27.setParamDepthFilter

def setParamDepthFilter(self, arg0, arg1)

//功能： 设置深度图滤波参数

//输入参数：use(开关：1 开、0 关)、depth_filterthreshold(深度图在 1000mm 距离过滤的噪声阈值)

//输出参数： 无

28.setParamGenerateBrightness

def setParamGenerateBrightness(self, arg0, arg1)

//功能： 设置生成亮度图参数

//输入参数：model(1:与条纹图同步连续曝光、2：单独发光曝光、3：不发光单独曝光)、exposure(亮度图曝光时间)

//输出参数： 无

29.setParamGrayRectify

def setParamGrayRectify(self, arg0, arg1, arg2)

//功能： 设置点云灰度补偿参数

//输入参数：use(开关：1 开、0 关)、radius(半径：3、5、7、9）、sigma（补偿强度，范围 0-100）

//输出参数： 无

30.setParamJson

def setParamJson(self, arg0, arg1, arg2)

//功能： 设置 Json 配置文件里的参数

//输入参数：config_json（输入配置文件字符）、config_size（输入文本出大小）

//输出参数：capture_num(captureData 接口曝光数量）

31.setParamLedCurrent

def setParamLedCurrent(self, arg0)

//功能： 设置投影亮度

//输入参数：亮度值

//输出参数： 无

32.setParamMixedHdr

def setParamMixedHdr(self, arg0, arg1, numpy_int32=None, *args, **kwargs)

//功能： 设置混合多曝光参数（最大曝光次数为 6 次）

//输入参数： num（曝光次数）、exposure_param[6]（6 个曝光参数、前 num 个有效）、led_param[6]（6 个 led 亮度参数、前 num 个有效）

//输出参数： 无

33.setParamMultipleExposureModel

def setParamMultipleExposureModel(self, arg0)

//功能： 设置多曝光模式

//输入参数： model(1：HDR(默认值)、2：重复曝光)

//输出参数：无

34.setParamOutlierFilter

def setParamOutlierFilter(self, arg0)

//功能： 设置外点过滤阈值

//输入参数：threshold(阈值 0-100)

//输出参数： 无

35.setParamRadiusFilter

def setParamRadiusFilter(self, arg0, arg1, arg2)

//功能： 设置点云半径滤波参数

//输入参数：use(开关：1 开、0 关)、radius(半径）、num（有效点）

//输出参数： 无

36.setParamReflectFilter

def setParamReflectFilter(self, arg0, arg1)

//功能： 设置反射滤波参数

//输入参数：use(开关：1 开、0 关)、param_b（过滤系数：范围 0-100）

//输出参数： 无

37.setParamRepetitionExposureNum

def setParamRepetitionExposureNum(self, arg0)

//功能： 设置重复曝光数

//输入参数： num(2-10)

//输出参数：无

38.setParamSmoothing

def setParamSmoothing(self, arg0)

//功能： 设置点云平滑参数

//输入参数：smoothing(0:关、1-5:平滑程度由低到高)

//输出参数： 无

#相机参数类

class CalibrationParam:

```
    def __init__(self):
    distortion = property(lambda self: object(), lambda self, v: None, lambda self: None)
    extrinsic = property(lambda self: object(), lambda self, v: None, lambda self: None)
    intrinsic = property(lambda self: object(), lambda self, v: None, lambda self: None)
//功能：  可配合 Camera 中 getCalibrationParam 获取到不同相机的参数结构体
```

class Color

```
class Color(__pybind11_builtins.pybind11_object):
        Rgb
        Bgr
        Bayer
        Gray
//功能：可配合 Camera 接口设置获取 2D 图像数据的类型
```

class Engine

```
class Engine(__pybind11_builtins.pybind11_object):
        Normal
        Black
        Reflect
//功能：设置相机的不同引擎
```

Functions

1.get_distortion

```
def get_distortion(calibration_param)
//功能：获取参数结构体中的畸变参数
```

2.get_extrinsic

```
def get_extrinsic(calibration_param)
//功能：获取参数结构体中的外参数
```

3.get_intrinsic

```
def get_intrinsic(calibration_param)
//功能：获取参数结构体中的内参数
```